ĐỀ BÀI TẬP LỚN
HỌC PHẦN: TRÍ TUỆ NHÂN TẠO

I. Hình thức thực hiện

Mỗi nhóm sinh viên lựa chọn **một trong ba hướng thực hiện (track)** dưới đây.

1.1 Application Track – Phát triển ứng dụng tích hợp AI

1. Nội dung yêu cầu

Nhóm sinh viên đề xuất, phân tích, thiết kế và xây dựng một hệ thống phần mềm có tích hợp trí tuệ nhân tạo vào một hoặc nhiều chức năng của hệ thống.

Hệ thống cần giải quyết một nhu cầu hoặc bài toán cụ thể trong thực tế. Thành phần AI phải có vai trò rõ ràng, không chỉ được bổ sung mang tính hình thức.

Các nội dung cần thực hiện:

1. Xác định vấn đề thực tiễn, đối tượng sử dụng và nhu cầu cần giải quyết.
2. Phân tích sự cần thiết của hệ thống và những hạn chế của các giải pháp hiện tại (nếu có).
3. Xác định các chức năng chính, đặc biệt là những chức năng sử dụng AI.
4. Lựa chọn và giải thích phương pháp, mô hình hoặc dịch vụ AI được sử dụng.
5. Thiết kế và triển khai hệ thống có khả năng chạy thử và trình diễn.
6. Kiểm thử, đánh giá hiệu quả và phân tích hạn chế của giải pháp.

2. Sản phẩm cần nộp

Sản phẩm 1 – Báo cáo phân tích sự cần thiết của hệ thống

Báo cáo cần trình bày:

- Bối cảnh và vấn đề thực tiễn.
- Đối tượng người dùng và nhu cầu sử dụng.
- Khảo sát các giải pháp hiện có (nếu có).

- Lý do cần xây dựng hệ thống.
- Vai trò và lợi ích của việc tích hợp AI.
- Mục tiêu, phạm vi và kết quả kỳ vọng.

Sản phẩm 2 – Báo cáo sản phẩm

Báo cáo cần trình bày:

- Tổng quan hệ thống và các chức năng.
- Kiến trúc và thiết kế hệ thống.
- Phương pháp, mô hình hoặc công nghệ AI.
- Cách thức tích hợp AI vào hệ thống.
- Quy trình triển khai và kết quả đạt được.
- Kiểm thử, đánh giá và phân tích kết quả.
- Hạn chế và hướng phát triển.

Nhóm phải nộp mã nguồn, hướng dẫn cài đặt, sử dụng và bản demo hệ thống.

Sản phẩm 3 – Nhật ký sử dụng AI (AI Usage Log)

Nhật ký phải ghi lại các tương tác với LLM chatbot và cách nhóm đánh giá, chọn lọc, kiểm chứng và sử dụng các câu trả lời.

Yêu cầu chi tiết được trình bày tại Mục II.

1.2 Research Track – Nghiên cứu và thực nghiệm AI

1. Nội dung yêu cầu

Nhóm sinh viên lựa chọn tự do một bộ dữ liệu thuộc lĩnh vực sức khỏe trên Kaggle:

https://www.kaggle.com/datasets?topic=health

Trên cơ sở bộ dữ liệu đã lựa chọn, nhóm xác định một bài toán nghiên cứu cụ thể.

Nhóm cần tìm kiếm, đọc và phân tích các bài báo nghiên cứu khoa học (research papers), sau đó lựa chọn, áp dụng hoặc kết hợp các phương pháp được đề xuất trong những công trình đó để giải quyết bài toán.

Các nội dung cần thực hiện:

1. Lựa chọn, mô tả và phân tích bộ dữ liệu.
2. Xác định bài toán, mục tiêu và tiêu chí đánh giá.
3. Tìm kiếm và đọc các bài báo khoa học liên quan đến bài toán.
4. Phân tích, so sánh các phương pháp trong những nghiên cứu liên quan.
5. Lựa chọn một hoặc nhiều phương pháp để triển khai, có thể kết hợp hoặc cải tiến.
6. Tiền xử lý dữ liệu, xây dựng mô hình và tiến hành thực nghiệm.
7. Đánh giá và so sánh kết quả với các phương pháp cơ sở (baseline) phù hợp.
8. Phân tích kết quả, chỉ ra ưu điểm, hạn chế và hướng phát triển.

Lưu ý: Nhóm được phép sử dụng mô hình, thư viện hoặc mã nguồn có sẵn. Tuy nhiên, phải giải thích được nguyên lý phương pháp, lý do lựa chọn, quy trình thực nghiệm và ý nghĩa của kết quả.

2. Sản phẩm cần nộp

Sản phẩm 1 – Báo cáo khảo sát và lựa chọn phương pháp

Báo cáo cần trình bày:

- Bài toán nghiên cứu và đặc điểm dữ liệu.
- Danh sách và thông tin trích dẫn các bài báo khoa học liên quan.
- Tóm tắt các phương pháp trong những nghiên cứu đã tham khảo.
- Phân tích, so sánh ưu điểm và hạn chế.
- Lý do lựa chọn hoặc kết hợp phương pháp.
- Quy trình thực nghiệm dự kiến.

Sản phẩm 2 – Báo cáo nghiên cứu và kết quả thực nghiệm

Báo cáo cần trình bày:

- Giới thiệu và tổng quan chủ đề.
- Phát biểu bài toán và mục tiêu nghiên cứu.
- Mô tả và tiền xử lý dữ liệu.
- Cơ sở lý thuyết và phương pháp cuối cùng.

- Thiết kế và cấu hình thực nghiệm.
- Kết quả thực nghiệm.
- So sánh với các phương pháp đối chứng.
- Phân tích, thảo luận kết quả.
- Hạn chế và hướng phát triển.
- Danh mục tài liệu tham khảo.

Nhóm phải nộp mã nguồn thực nghiệm, hướng dẫn chạy và các tài liệu cần thiết để kiểm tra, tái lập kết quả.

Sản phẩm 3 – Nhật ký sử dụng AI (AI Usage Log)

Nhóm cần ghi chép đầy đủ quá trình sử dụng LLM chatbot theo yêu cầu tại Mục II.

1.3 Free Track – Đề tài tự do

1. Nội dung yêu cầu

Nhóm sinh viên được phép chủ động đề xuất một bài toán ứng dụng hoặc hướng nghiên cứu AI ngoài phạm vi hai track nêu trên.

Nhóm phải gửi bản đề xuất chi tiết để giảng viên xem xét và phê duyệt trước khi triển khai.

Bản đề xuất cần trình bày:

- Tên đề tài và bối cảnh.
- Bài toán cụ thể cần giải quyết.
- Mục tiêu và phạm vi.
- Tính cần thiết của đề tài.
- Phương pháp hoặc công nghệ AI dự kiến.
- Dữ liệu, công cụ và nguồn lực cần thiết.
- Phương án triển khai và đánh giá.
- Sản phẩm cuối cùng dự kiến.
- Kế hoạch thực hiện.

2. Điều kiện phê duyệt

1. Đề tài phải có nội dung liên quan trực tiếp đến trí tuệ nhân tạo.
2. Phạm vi thực hiện phải phù hợp với yêu cầu học phần.
3. **Không được trùng lặp với đề tài bài tập lớn, đồ án hoặc sản phẩm đã được sử dụng để đánh giá ở học phần khác.**
4. Chỉ được triển khai sau khi giảng viên phê duyệt.

3. Sản phẩm cần nộp

Sản phẩm được thống nhất với giảng viên khi phê duyệt đề tài, tối thiểu bao gồm:

- Báo cáo bài toán, phương pháp và kết quả thực hiện.
- Sản phẩm ứng dụng hoặc mã nguồn, kết quả thực nghiệm tương ứng.
- Nhật ký sử dụng AI theo Mục II.

II. Yêu cầu về nhật ký sử dụng AI

Nhật ký sử dụng AI (AI Usage Log) là **sản phẩm bắt buộc đối với tất cả các nhóm**, không phân biệt track.

Mục tiêu của nhật ký là đánh giá khả năng đặt câu hỏi, tư duy phản biện, kiểm chứng thông tin và ra quyết định khi sử dụng AI.

2.1 Nội dung ghi chép

Đối với mỗi tương tác với LLM chatbot liên quan đến bài tập lớn, nhóm cần ghi lại:

1. Thời gian thực hiện và công cụ AI sử dụng.
2. Mục đích của tương tác.
3. Nội dung đầy đủ của prompt.
4. Nội dung đầy đủ của phản hồi từ AI.
5. Đánh giá của nhóm về câu trả lời.
6. Nội dung được chấp nhận, điều chỉnh hoặc loại bỏ và lý do.
7. Cách thức áp dụng vào sản phẩm hoặc nghiên cứu.

2.2 Hình thức trình bày

Nhật ký có thể được tổ chức dưới dạng bảng hoặc tài liệu có cấu trúc.

Ví dụ:

Trường thông tin	**Nội dung**
Mã tương tác	AI-001
Thời gian	...
Công cụ AI	...
Mục đích	...
Prompt đầy đủ	...
Phản hồi đầy đủ	...
Nhận xét, đánh giá	...
Nội dung được sử dụng	...
Nội dung chỉnh sửa hoặc loại bỏ	...
Cách kiểm chứng	...
Kết quả áp dụng	...

Đối với hội thoại nhiều lượt, phải lưu được trình tự các câu hỏi và phản hồi tương ứng, bao gồm cả những lần điều chỉnh prompt.

Nhóm có thể đính kèm lịch sử hội thoại gốc và sử dụng bảng tổng hợp để giải thích các quyết định của mình.

2.3 Nguyên tắc sử dụng AI

- Được phép sử dụng AI hỗ trợ nghiên cứu, lập trình, phân tích và viết báo cáo.
- Nhóm chịu trách nhiệm về tính chính xác của toàn bộ bài nộp.
- Không sử dụng phản hồi AI thay thế tài liệu nghiên cứu khoa học gốc.
- Phải kiểm chứng các tài liệu, thuật toán, số liệu và kết luận do AI gợi ý.
- Phải phân biệt nội dung do nhóm tự thực hiện, AI đề xuất và nội dung được nhóm chỉnh sửa.
- Các thành viên phải giải thích được nội dung đã thực hiện, kể cả phần do AI hỗ trợ.
- Không được tạo nhật ký giả hoặc làm sai lệch lịch sử sử dụng AI.

III. Danh mục sản phẩm cần nộp

Sản phẩm	Application	Research	Free
Báo cáo phân tích sự cần thiết của hệ thống	Bắt buộc	–	Theo đề tài
Báo cáo khảo sát và lựa chọn phương pháp	–	Bắt buộc	Theo đề tài
Báo cáo sản phẩm hoặc nghiên cứu cuối cùng	Bắt buộc	Bắt buộc	Bắt buộc
Mã nguồn, demo hoặc kết quả thực nghiệm	Bắt buộc	Bắt buộc	Bắt buộc
Nhật ký sử dụng AI	Bắt buộc	Bắt buộc	Bắt buộc
Đề cương được giảng viên phê duyệt trước	Theo yêu cầu	Theo yêu cầu	Bắt buộc

Lưu ý: Nhật ký AI không được đánh giá chỉ dựa trên số lượng prompt, mà tập trung vào chất lượng đánh giá, kiểm chứng và khả năng giải thích các quyết định sử dụng hoặc loại bỏ câu trả lời của AI.

Chúc cả lớp làm bài tốt và có một học phần ý nghĩa!